特　集「2021 年度研究会優秀賞受賞論文紹介」

ことば工学研究会：SIG-LSE-C202-01　2021 年 12 月 18 日

論文の構造とタイトルを独立して考慮した医学論文検索モデルの提案

吉井　瑞貴，竹下　昌志，ジェプカ　ラファウ，荒木　健治

●授賞理由

本論文はインターネット上の医療情報を扱う記事の信憑性を調査する手法の新規提案論文である．著者らはニュース記事の見出しと，その記事で引用されている論文が対になったデータを用い，記事の見出しから引用論文を検索するという課題に取り組んでいる．論文中では，従来手法の不足点を補い，ドキュメントの情報を損失することなく検索精度を向上させる二つのモデルを提案した．結果として両モデルともに MRR（検索精度の指標）の向上が示され，提案手法の有効性が示されている．本論文はことば工学として時節を捉えたテーマ設定であり，提案手法も的確である．結果も著者らの新規手法の有効性を明確に示しているといえる．論文の構成や表現にやや粗さは見られるが，研究会優秀賞の性質に鑑み，今後の研究の展開と発展性，対象を超えた応用可能性が期待されることから，研究会優秀賞に推薦する．

●論文概要

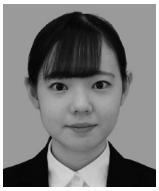
近年，医療情報をインターネット上で収集するケースが増えている．その中でも，医療ニュース記事で情報収集を行うケースが多いことがわかっており，オンライン上の医療ニュース記事が，研究調査から得られた医学的知見を広める役割を果たしているといえる．しかし，それと同時に根拠のない主張をしている記事も存在しているため，記事の信憑性を判断することが重要である．例えば，本研究で用いるデータセットの作成時の調査で，信頼性のある論文を引用したケースは 24.6%（17 712 件/72 028 件）しかなかったことがわかっている [Zuo 20]．しかし，非専門家である一般の人々にとって，記事の根拠となる論文を検索するのは難しい．

そこで本研究では，医療記事の見出しと，その記事で引用されている論文のタイトルとアブストラクトがひも付けられているデータを用いて，記事の見出しの情報を元に，引用論文を検索するタスクに取り組んだ．膨大な検索空間から該当する答えを検索するというタスクを解く際には，計算時間の短縮のため，タスクを（I）候補抽出タスクと，（II）リランキングタスクの 2 段階に分けることが多い．本研究では，（I）の候補抽出タスクですでに抽出された論文を用いて（II）のリランキングタスクに取り組んだ．著者らの提案手法は，計算時間と精度のトレードオフを考慮したモデルと論文の特徴を生かしたニューラルネットワーク手法である．より具体的には，論文のタイトルとアブストラクトを別々にエンコードし，それらと記事見出しとの類似性をそれぞれ評価することで，より高精度にリランキングする手法である．実験の結果，提案手法は既存手法と比較して適切にリランキングできることがわかった．実験結果について考察するために，論文タイトルを用いない場合，論文アブストラクトを用いない場合でそれぞれアブレーション実験を行った．その結果，提案手法と比較して性能が低下したことが確認された．このことからも，論文タイトルと論文ブストラクトのそれぞれが検索のための情報として重要であることがわかった．

◇ 参 考 文 献 ◇

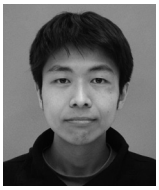
[Zuo 20] Zuo, C., Acharya, N. and Banerjee, R.: Querying across genres for medical claims in news, *Proc. 2020 Conf. on Empirical Methods in Natural Language Processing*（*EMNLP 2020*）, pp. 1783-1789（2020）

著　者　紹　介



吉井　瑞貴（正会員）

2020 年北海道大学情報エレクトロニクス学科卒業．2022 年同大学院情報科学院メディアネットワーク専攻修士課程修了．2022 年より（株）野村総合研究所に入社．医療分野における情報検索の研究に従事．



竹下　昌志（学生会員）

2020 年九州工業大学工学部電気電子工学科卒業．2022 年北海道大学大学院情報科学院修士課程修了．現在，同情報科学院博士課程に在学．日本学術振興会特別研究員（DC1）．自然言語処理分野で人工知能の社会的バイアスおよび AI 倫理の研究に従事．



ジェプカ ラファウ（Rzepka Rafal）（正会員）

1999 年アダム・ミツキェヴィッチ大学で修士号，2004 年北海道大学で博士号を取得．博士（工学）．現在，北海道大学情報科学研究院助教としてコンピュータ科学だけでなく，認知科学，言語学，哲学などに関する著書・共著を 300 本以上発表．主な研究テーマはコモンセンス知識獲得，感情処理，機械倫理．AAAI，日本認知科学会，言語処理学会各会員．



荒木 健治（正会員）

1982 年北海道大学工学部電子工学科卒業．1998 年同大学院工学研究科博士課程修了．工学博士．同年，北海学園大学工学部助手．1998 年北海道大学大学院工学研究科助教授．2003 年同教授．現在，北海道大学大学院情報科学研究院特任教授．自然言語処理，特に，対話処理，機械翻訳，ユーモア処理などの研究に従事．電子情報通信学会，情報処理学会，言語処理学会，ACL，IEEE，AAAI などの各会員．